التكبير والتصغير

مفهوم عامل القياس وتأثيره على أطوال أضلاع ومساحات الأشكال

مادة الرياضيات - الصف الثاني المتوسط - الفصل الدراسي الأول 1448هـ

مخصص للطالب: أوس عبد الجبار الأحمدي

الفكرة الكبيرة

ماذا يحدث للأطوال والمساحات عندما نكبر أو نصغر شكلاً؟

عندما نكبر صورة في الهاتف، أو ننظر إلى خريطة، أو نشاهد نموذجاً مصغراً لمبنى، فإننا نستخدم مفهوم **التكبير والتصغير**. لكن هل تتضاعف المساحة بنفس مقدار تضاعف الطول؟ هذا ما سنكتشفه في هذا الدرس!

أولاً: ما هو التكبير والتصغير؟

التعريف: التكبير والتصغير هو عملية تغيير حجم الشكل مع الحفاظ على نفس النسب والشكل (أي أن الشكل الجديد يشبه الشكل الأصلي).

التكبير

جعل الشكل **أكبر** من الأصل مع الحفاظ على النسب

$$k > 1 \quad \text{عامل القياس}$$

مثال: تكبير صورة، خريطة مفصلة

التصغير

جعل الشكل **أصغر** من الأصل مع الحفاظ على النسب

$$0 < k < 1 \quad \text{عامل القياس}$$

مثال: نموذج مصغر، خريطة عامة

مفهوم التشابه:

الشكلان الناتجان عن التكبير أو التصغير يكونان **متشابهين** (نفس الشكل، أحجام مختلفة). الزوايا متساوية، والأضلاع متناسبة.

⚖ ثانياً: عامل القياس (معامل التكبير)

التعريف: عامل القياس (k) هو النسبة بين طول ضلع في الشكل الجديد إلى طول الضلع المناظر له في الشكل الأصلي.

طول الضلع في الشكل الجديد / طول الضلع في الشكل الأصلي = k

$k > 1$ ⛶

تكبير

مثال: $k = 2$

الشكل الجديد أكبر بمرتين

$0 < k < 1$ ⛶

تصغير

مثال: $k = 1/2$

الشكل الجديد نصف الحجم

$k = 1$ =

نفس الحجم

مثال: $k = 1$

الشكلان متطابقان

مثال 1: حساب عامل القياس

المسألة: مستطيل طوله 5 سم، تم تكبيره فأصبح طوله 15 سم. ما عامل القياس؟

1 حدد الأطوال

الطول الأصلي = 5 سم

الطول الجديد = 15 سم

2 احسب عامل القياس

$$k = 15 \div 5 = 3$$

✅ **عامل القياس k = 3 (تكبير 3 مرات)**

مثال 2: حساب طول ضلع جديد

المسألة: مثلث ضلعه 8 سم، تم تصغيره بعامل قياس 1/4. ما طول الضلع الجديد؟

1 استخدم الصيغة

$$\text{الطول الأصلي} = \text{الطول الجديد} \times k$$

2 عوض واحسب

$$\text{الطول الجديد} = 8 \times (1/4) = 2 \text{ سم}$$

✅ **الطول الجديد = 2 سم**

ثالثاً: تأثير عامل القياس على الأطوال

القاعدة: عند التكبير أو التصغير بعامل قياس k، تُضرب جميع الأطوال في k.

الطول الأصلي × k = الطول الجديد

مثال 3: تكبير مستطيل

المسألة: مستطيل أبعاده 6 سم × 4 سم، كُبّر بعامل قياس 2.5. أوجد أبعاده الجديدة.

1 الطول الجديد

$$6 \times 2.5 = 15 \text{ سم}$$

2 العرض الجديد

$$4 \times 2.5 = 10 \text{ سم}$$

✅ **الأبعاد الجديدة: 15 سم × 10 سم**

مثال 4: تصغير مثلث

المسألة: مثلث أطوال أضلاعه 9 سم، 12 سم، 15 سم. صُغّر بعامل قياس 1/3. أوجد أطوال أضلاعه الجديدة.

1 الضلع الأول

$$9 \times (1/3) = 3 \text{ سم}$$

2 الضلع الثاني

$$12 \times (1/3) = 4 \text{ سم}$$

3 الضلع الثالث

$$15 \times (1/3) = 5 \text{ سم}$$

✅ **الأضلاع الجديدة: 3 سم، 4 سم، 5 سم**

💡 **خاصية مهمة:**

عند التكبير أو التصغير، **الزوايا لا تتغير**! فقط الأطوال تتغير. هذا ما يحافظ على شكل الشكل.

○ رابعاً: تأثير عامل القياس على المحيط

القاعدة: المحيط يتغير بنفس عامل القياس k.

المحيط الجديد = المحيط الأصلي × k

مثال 5: محيط مستطيل مكبر

المسألة: مستطيل محيطه 20 سم، كُبّر بعامل قياس 3. ما محيطه الجديد؟

1 طبّق القاعدة

المحيط الجديد = 20 × 3 = 60 سم

✅ **المحيط الجديد = 60 سم**

مثال 6: التحقق من القاعدة

المسألة: مثلث أطوال أضلاعه 3، 4، 5 سم. كُبّر بعامل قياس 2. تحقق أن المحيط تضاعف بنفس العامل.

1 المحيط الأصلي

$$3 + 4 + 5 = 12 \text{ سم}$$

2 الأضلاع الجديدة

$$3\times2=6،\ 4\times2=8،\ 5\times2=10$$

3 المحيط الجديد

$$6 + 8 + 10 = 24 \text{ سم}$$

$$24 \div 12 = 2 = k \checkmark$$

✅ **المحيط تضاعف بنفس عامل القياس (2)**

خامساً: تأثير عامل القياس على المساحة

القاعدة الذهبية (الأهم في الدرس!): المساحة تتغير بمربع عامل القياس k^2.

$$\text{المساحة الأصلية} = \text{المساحة الجديدة} \times k^2$$

لماذا k^2 وليس k؟

عند تكبير مربع طول ضلعه 3 سم بعامل $k=2$:

- الضلع الجديد = 3 × 2 = 6 سم
- المساحة الأصلية = 3 × 3 = 9 سم²
- المساحة الجديدة = 6 × 6 = 36 سم²
- ✓ 36 ÷ 9 = 4 = 2^2 = k^2

التفسير: عندما نكبر الطول k مرة، والعرض k مرة، فالمساحة = $k \times k = k^2$

مثال 7: مساحة مستطيل مكبر

المسألة: مستطيل مساحته 15 سم²، كُبّر بعامل قياس 3. ما مساحته الجديدة؟

1 احسب k^2

$$k^2 = 3^2 = 9$$

2 احسب المساحة الجديدة

$$\text{المساحة الجديدة} = 15 \times 9 = 135 \text{ سم}^2$$

✅ **المساحة الجديدة = 135 سم²**

مثال 8: التحقق من قاعدة المساحة

المسألة: مستطيل أبعاده 5 سم × 3 سم، كُبّر بعامل قياس 2. تحقق أن المساحة تضاعفت 4 مرات (2^2).

1 المساحة الأصلية

$$5 \times 3 = 15 \text{ سم}^2$$

2 الأبعاد الجديدة

$$5 \times 2 = 10 \text{ سم}$$

$$3 \times 2 = 6 \text{ سم}$$

3 المساحة الجديدة

$$10 \times 6 = 60 \text{ سم}^2$$

$$60 \div 15 = 4 = 2^2 = k^2 \checkmark$$

✅ **المساحة تضاعفت 4 مرات = k^2**

مثال 9: تصغير دائرة

المسألة: دائرة مساحتها 100π سم²، صُغّرت بعامل قياس 1/2. ما مساحتها الجديدة؟

1 احسب k^2

$$k^2 = (1/2)^2 = 1/4$$

2 احسب المساحة الجديدة

$$\text{المساحة الجديدة} = 100\pi \times (1/4) = 25\pi \text{ سم}^2$$

✅ **المساحة الجديدة = 25π سم²**

⊞ سادساً: جدول ملخص لتأثيرات عامل القياس

الخاصية	عامل التغير	الصيغة	مثال (k=3)
الأطوال (أضلاع، ارتفاع...)	k	$L' = L \times k$	تتضاعف 3 مرات
المحيط	k	$P' = P \times k$	يتضاعف 3 مرات
المساحة	k^2	$A' = A \times k^2$	تتضاعف 9 مرات

قاعدة للحفظ:

- **الأطوال والمحيط:** تتغير بعامل **k** (أس 1)
- **المساحة:** تتغير بعامل **k^2** (أس 2)
- **الحجم (في السنوات القادمة):** يتغير بعامل **k^3** (أس 3)

🛟 سابعاً: تطبيقات حياتية

🗺️ مثال 10: الخرائط

المسألة: خريطة بنسبة رسم 1:10000. إذا كانت مساحة بحيرة على الخريطة 5 سم²، فما مساحتها الحقيقية بالمتر المربع؟

1 حدد عامل القياس

$$k = 10000 \text{ (للأطوال)}$$

2 احسب عامل القياس للمساحة

$$k^2 = 10000^2 = 100,000,000$$

3 احسب المساحة الحقيقية

$$\text{المساحة الحقيقية} = 5 \times 100,000,000 = 500,000,000 \text{ سم}^2$$

$$= 50,000 \text{ (لأن } 1 \text{ م}^2 = 10,000 \text{ سم}^2\text{) م}^2$$

✅ **المساحة الحقيقية = 50,000 م²**

مثال 11: تكبير صورة

المسألة: صورة أبعادها 10 سم × 15 سم، كُبّرت لتصبح بعرض 25 سم. ما الطول الجديد؟ وما نسبة المساحة الجديدة إلى القديمة؟

1 احسب عامل القياس

$$k = 25 \div 10 = 2.5$$

2 احسب الطول الجديد

$$\text{الطول الجديد} = 15 \times 2.5 = 37.5 \text{ سم}$$

3 احسب نسبة المساحتين

$$k^2 = 2.5^2 = 6.25$$

المساحة الجديدة = 6.25 × المساحة القديمة

✅ **الطول الجديد = 37.5 سم، المساحة تتضاعف 6.25 مرة**

مثال 12: نموذج معماري

المسألة: نموذج مصغر لمبنى بعامل قياس 1:50. إذا كانت مساحة قاعدة النموذج 200 سم²، فما مساحة قاعدة المبنى الحقيقي؟

1 عامل القياس للأطوال

$$k = 50$$

2 عامل القياس للمساحة

$$k^2 = 50^2 = 2500$$

3 المساحة الحقيقية

$$200 \times 2500 = 500{,}000 \text{ سم}^2 = 50 \text{ م}^2$$

✅ **مساحة قاعدة المبنى = 50 م²**

مثال 13: طلاء جدار

المسألة: جدار مساحته 12 م² يحتاج إلى 3 لتر طلاء. إذا كُبّر الجدار بعامل قياس 2، فكم لتر طلاء يحتاج؟

1 المساحة الجديدة

$$k^2 = 2^2 = 4$$

$$\text{المساحة الجديدة} = 12 \times 4 = 48 \text{ م}^2$$

2 كمية الطلاء

نسبة الطلاء: 3 لتر / 12 م² = 0.25 لتر/م²

$$\text{الطلاء المطلوب} = 48 \times 0.25 = 12 \text{ لتر}$$

✅ **يحتاج إلى 12 لتر طلاء**

ثامناً: مسائل مركبة

مثال 14: إيجاد عامل القياس من المساحات

المسألة: مستطيلان متشابهان، مساحة الأول 20 سم² ومساحة الثاني 180 سم². ما عامل القياس؟

1 نسبة المساحتين

$$180 \div 20 = 9$$

2 عامل القياس k

$$k^2 = 9$$

$$k = \sqrt{9} = 3$$

✅ **عامل القياس = 3**

مثال 15: مسألة عكسية

المسألة: صورة مساحتها 200 سم²، صُغّرت فأصبحت مساحتها 50 سم². ما عامل التصغير؟ وإذا كان طولها الأصلي 20 سم، فما طولها الجديد؟

1 نسبة المساحتين

$$50 \div 200 = 1/4$$

2 عامل القياس

$$k^2 = 1/4$$

$$k = \sqrt{(1/4)} = 1/2$$

3 الطول الجديد

$$20 \times (1/2) = 10 \text{ سم}$$

✅ **عامل التصغير = 1/2، الطول الجديد = 10 سم**

تاسعاً: تنبيهات وأخطاء شائعة

خطأ 1: الاعتقاد أن المساحة تتغير بنفس عامل الأطوال

الأطوال تتغير بـ **k**، لكن المساحة تتغير بـ **k^2**!

❌ **خاطئ:** إذا k=3، فالمساحة تتضاعف 3 مرات

✅ **صحيح:** إذا k=3، فالمساحة تتضاعف 9 مرات (3^2)

خطأ 2: نسيان أن الزوايا لا تتغير

عند التكبير أو التصغير، **الزوايا تبقى كما هي**. فقط الأطوال تتغير.

خطأ 3: الخلط بين k و k^2 عند الحساب العكسي

إذا عُرفت نسبة المساحتين، عامل القياس = **الجذر التربيعي** للنسبة.

مثال: إذا كانت المساحة الجديدة 4 أضعاف القديمة، فإن **2** = $\sqrt{4}$ = k (وليس 4)

خطأ 4: عدم توحيد الوحدات

تأكد أن جميع الأطوال بنفس الوحدة قبل الحساب، خاصة في مسائل الخرائط.

ملخص الدرس

التكبير: $k > 1$ (الشكل يكبر).

التصغير: $0 < k < 1$ (الشكل يصغر).

عامل القياس k: = الطول الجديد ÷ الطول الأصلي.

تأثير k على الأطوال: الطول الجديد = الطول الأصلي × k.

تأثير k على المحيط: المحيط الجديد = المحيط الأصلي × k.

تأثير k على المساحة: المساحة الجديدة = المساحة الأصلية × k^2.

الزوايا: لا تتغير عند التكبير أو التصغير.

القاعدة الذهبية: الأطوال والمحيط بـ k، المساحة بـ k^2.